

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 08 — Backtest Rigoroso

Walk-Forward, DSR e Validação Estatística

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (35 min)

- Os três grandes vieses em backtests
- Look-ahead bias: detecção e prevenção
- Multiple testing bias: Harvey, Liu & Zhu (2016)
- Walk-forward analysis: metodologia e implementação
- Deflated Sharpe Ratio (DSR): Bailey & López de Prado (2014)

Código (65 min)

- `backtest_walkforward()` — OOS puro
- `calcular_dsr()` — penalização por múltiplos testes
- Visualização: IS vs OOS, distribuição de retornos
- Salvar `retorno_walkforward_liquido.pa`

Os Três Vieses do Backtest

1. Look-ahead Bias

Uso de informação futura na decisão de hoje.

Exemplo: usar r_t para formar o sinal de t .

Prevenção: sempre `shift(1)` no backtest.

2. Survivorship Bias

Só analisa ativos que sobreviveram até hoje.

Exemplo: dataset com só as empresas que não faliram.

Harvey, Liu & Zhu (2016)

Analisaram >300 fatores publicados em finanças.

Conclusão: a maioria são **falsos positivos**.

O t -statistic mínimo aceitável evoluiu:

- 1960s: $t > 2,0$ (Sharpe)
- 2000s: $t > 3,0$ (Harvey et al.)
- Hoje: $DSR > 0,95$ (López de Prado)

Deflated Sharpe Ratio

Sharpe Ratio não ajustado:

$$\hat{S} = \frac{\bar{r}}{\hat{\sigma}} \sqrt{12}$$

Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado, 2014):

$$\text{DSR} = \Phi \left(\frac{(\hat{S} - E[\max S])\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\rho} E[\max S] + \hat{S}^2 (\hat{\kappa} - 1)/4}} \right)$$

Onde $E[\max S]$ cresce com o número de estratégias testadas N :

$$E[\max S] \approx \sqrt{2} \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N} \right)$$

Interpretação do DSR

- $\text{DSR} \in [0, 1]$: probabilidade de que o resultado é genuíno
- $\text{DSR} > 0,95$: robusto (nível de confiança 95%)
- $\text{DSR} < 0,5$: forte suspeita de overfitting
- Penaliza por: número de testes, skewness e kurtosis dos retornos

Fórmula captura

- Correção por não-normalidade

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `backtest_walkforward(sinal, ret, treino=36, teste=6) → ret OOS`
- `calcular_dsr(retornos, n_estrategias=5) → dicionário de métricas`
- `plot_is_vs_oos(ret_is, ret_oos) → comparação visual`

Entradas (parquets)

- `sinal_v2.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`
- `retorno_carteira.parquet`

Saídas (parquets)

- `retorno_walkforward_liquido.parquet`
- Gráfico IS vs OOS
- Tabela DSR e métricas OOS

Referências

- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 40(5).
- **Harvey, C., Liu, Y. & Zhu, H.** (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- **López de Prado, M.** (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- **White, H.** (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.
- **Romano, J. & Wolf, M.** (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.